

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PEC2 – 2012_2 Prueba de Evaluación Continua

- En caso de dudas o necesitar aclaraciones sobre el enunciado, dirigirse al consultor responsable del aula.
- Es necesario entregar la solución en un archivo PDF usando la plantilla que se adjunta con este enunciado. Adjuntar el fichero en un mensaje en el apartado de **Entrega y registro de EC (REC)** de vuestra aula.
- El nombre del fichero debe ser *ApellidosNombre_IA_PEC1* con la extensión .pdf (PDF).
- En caso que la entrega sea muy grande, podéis entregar la PEC comprimida en un fichero ZIP.
- La fecha límite de entrega es el: **16 de Abril** (a las 24 horas).
- **Debéis razonar la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.**

Enunciado

Supón que continuamos jugando al juego de la PEC 1 y el número del que partimos es el 567 pero ahora queremos llegar al 555.

- 1.- Define una buena heurística para aplicar el algoritmo A*.
- 2.- Aplica el Algoritmo A* para encontrar la solución. Muestra el árbol generado, indicando para cada nodo los valores de g, h y f. Supón que el coste de cada movimiento es 1.
- 3.- Supón que el primer jugador del árbol que se muestra en la figura 1 es un nodo MIN y teniendo en cuenta los valores de las heurísticas indicadas en los nodos terminales por este nodo, indica cuál es el mejor movimiento para él. Utiliza el algoritmo MINMAX con poda e indica cuáles son las podas que has realizado.

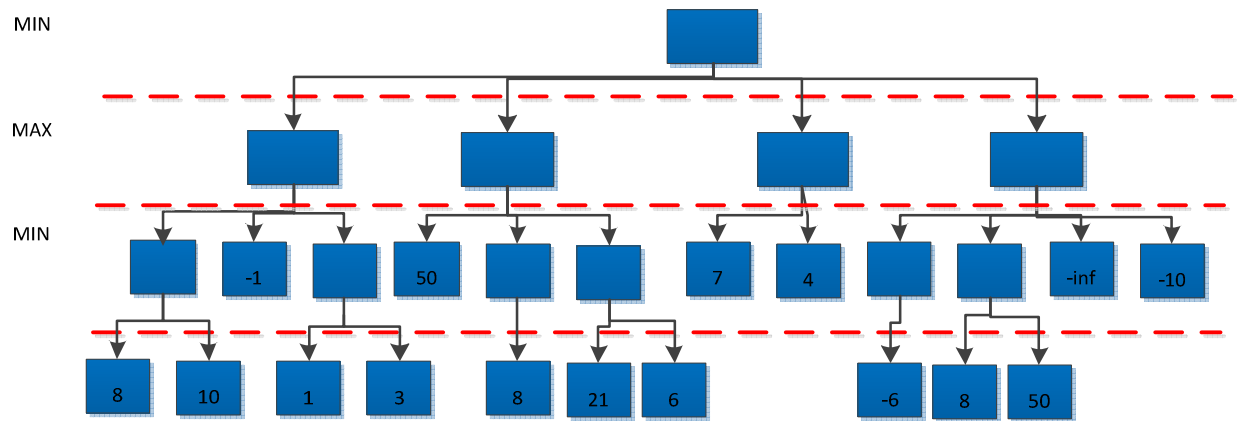


Figura 1 Àrbol MINMAX

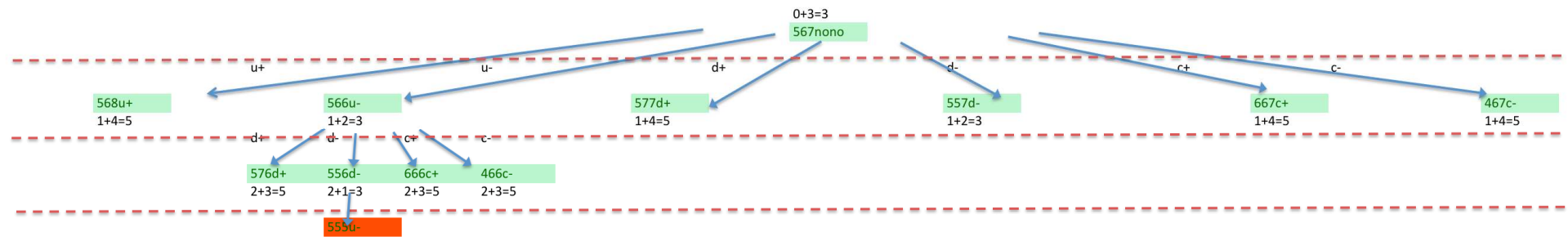
SOLUCIÓN:

1.-

Si el estado inicial es $I=(c_i, d_i, u_i, -, -)$ i $O=(c_o, d_o, u_o, X, Y)$.

Una heurística admisible seria: $h = |c_i - c_o| + |d_i - d_o| + |u_i - u_o|$ porque no se sobre evalúa nunca el número de operaciones que faltan para llegar al número objetivo, ya que $|c_i - c_o|$ será el número mínimo de veces que se deberá de modificar la cifra de las centenas y lo mismo pasa con $|d_i - d_o|$ y $|u_i - u_o|$ que son número mínimo de veces que se deberá de modificar la cifra de las decenas y unidades respectivamente.

2.-



* No se ha añadido el 557 a la lista de pendientes por ser repetido.

3.- El movimiento escogido por MIN es el segundo por la derecha de valor 7. En el árbol siguiente se muestra la poda realizada:

MIN

MAX

MIN

